Bab II — Tinjauan Pustaka

Teori yang dipakai, rumusnya, dan cara menjelaskannya

Pegangan pribadi untuk bimbingan dan ujian proposal. Isi mengikuti *Proposal_Skripsi_ABD_ROUF.docx*.

Intinya

Bab II menjawab empat pertanyaan secara berurutan: **(1) Apa objeknya?** aplikasi presensi *offline-first* (2.1.1). **(2) Apa yang diukur?** QoS, TIPHON, jaringan akses seluler & Wi-Fi (2.1.2–2.1.4). **(3) Bagaimana mengukurnya?** *crowdsourcing* dan telemetri (2.1.5–2.1.6). **(4) Bagaimana menganalisisnya?** K-Means, penentuan k, Kruskal-Wallis (2.1.7–2.1.9), ditambah metode penelitian (2.1.10) dan pelindungan data pribadi (2.1.11). Lalu 11 penelitian terdahulu (2.2).

1. Objek: aplikasi presensi dan *offline-first* (2.1.1)

- **Offline-first** = data disimpan dulu di HP (Isar) sebagai sumber utama, dimasukkan ke antrean, lalu dikirim ke server (PocketBase via HTTPS) saat ada jaringan (Devina dkk., 2026).
- Penting untuk penelitian: **antrean mencatat setiap percobaan kirim dan hasilnya**, jadi bisa *diamati* tanpa diubah.
- **Geofence**: presensi hanya bisa dalam radius 15–30 m lokasi kerja. Pengecualian: GAMAS (tugas luar), lokasi fleksibel dari admin, titik sementara admin. Geofence tetap jalan tanpa internet (GPS + daftar lokasi tersimpan di HP).
- Wi-Fi kantor **tidak wajib**; aplikasi hanya mencatat apakah Wi-Fi yang tersambung itu Wi-Fi kantor (berdasarkan BSSID).
- Kenapa dibahas? Karena geofence menentukan **apakah lokasi suatu pengukuran bisa dipercaya** (dipakai saat membentuk sesi di Bab III).

2. Parameter QoS (2.1.2)

Parameter	Arti sederhana	Rumus
Delay (RTT)	Waktu kirim permintaan sampai balasan diterima (pulang-pergi)	$d = t_{terima} - t_{kirim}$ (2.1)
Jitter	Seberapa "goyang" delay dari satu pengukuran ke berikutnya	$J = \frac{1}{n-1}\sum_{i=2}^{n} \lvert d_i - d_{i-1} \rvert$ (2.2)
Packet loss	Persen paket yang tidak sampai	$PL = \frac{N_{kirim} - N_{terima}}{N_{kirim}} \times 100\%$ (2.3)
Throughput	Kecepatan nyata kirim data	$T = \frac{B \times 8}{\Delta t}$ (2.4)

Satuan throughput: B dalam byte, Δt dalam ms, hasil dalam **kbps** (karena bit per milidetik = kilobit per detik).

Contoh hitung delay, jitter, throughput

Tiga probe ke server: RTT = 100, 120, 110 ms.
Delay sesi = median = **110 ms**.
Jitter = $\frac{|120-100|+|110-120|}{3-1} = \frac{20+10}{2} =$ **15 ms**.
Throughput: foto presensi 150.000 byte terkirim dalam 1.200 ms $\Rightarrow T = \frac{150.000 \times 8}{1.200} =$ **1.000 kbps** (kategori TIPHON "sedang", indeks 2).

Mengapa packet loss diganti "tingkat kegagalan"? Aplikasi Android biasa tidak bisa melihat paket tanpa akses khusus (root/VPN). Maka dihitung di tingkat aplikasi: persen *permintaan* yang gagal karena *timeout* atau galat jaringan. Sama-sama menggambarkan "data tidak sampai", tetapi lebih kasar karena satu permintaan = banyak paket. **Ini keterbatasan yang diakui.**

3. Standar TIPHON (2.1.3)

Wajib hafal

Kategori	Delay	Jitter	Gagal/PL	Throughput	Indeks
Sangat bagus	< 150 ms	0 ms	< 3%	> 2,1 Mbps	4
Bagus	150–300	0–75	3 – < 15%	1,2–2,1 Mbps	3
Sedang	300–450	75–125	15 – < 25%	700 kbps–1,2 Mbps	2
Jelek	> 450	125–225	≥ 25%	< 700 kbps	1

Indeks keseluruhan = rata-rata 4 indeks: **3,80–4,00** sangat memuaskan; **3,00–3,79** memuaskan; **2,00–2,99** kurang memuaskan; **1,00–1,99** tidak memuaskan.

- Di tabel asli ETSI, nilai packet loss (0%, 3%, 15%, 25%) adalah **batas bawah**; di proposal ditafsirkan jadi rentang seperti di atas.
- TIPHON aslinya untuk **suara/multimedia real-time**, jadi cukup ketat untuk presensi. Tetap dipakai agar **bisa dibandingkan** dengan penelitian QoS lain; pola sebenarnya juga dilihat dari K-Means yang tidak bergantung ambang TIPHON.

4. Jaringan akses seluler dan Wi-Fi (2.1.4)

- **Wi-Fi**: HP → *access point* (AP) → ISP kantor → internet.
- **Seluler**: HP → BTS/eNodeB operator → jaringan inti operator → internet.
- Kualitas dipengaruhi: **jarak & hambatan** ke AP/BTS, **jumlah pengguna** yang berbagi kapasitas, dan **kapasitas jalur** operator/ISP ke server.
- Akibatnya: dua orang di lokasi sama bisa beda kualitas jika operatornya beda; kualitas turun saat ramai (jam sibuk). Jadi **jenis jaringan dan operator wajib dicatat**.
- Nama operator SIM data dibaca dengan `TelephonyManager` (tanpa izin tambahan).
- Kalimat kunci: *penelitian ini mengukur infrastruktur fisik jaringan (BTS dan AP) dari sisi pengguna, dengan ponsel karyawan sebagai sensor.*

5. Crowdsourcing dan telemetri (2.1.5–2.1.6)

- **Crowdsourced network measurement**: diukur di HP pengguna akhir, banyak perangkat, lokasi, dan waktu (Wamser dkk., 2021).
- **Participatory** = pengguna sengaja menjalankan tes. **Opportunistic** = berjalan otomatis saat ada kesempatan (Wu dkk., 2017). **Penelitian ini: opportunistic, dipicu presensi.**
- Kelemahan: lokasi dan waktu tidak dikendalikan. Penanganan: diringkas **per sesi**, minimal **30 sesi** per lokasi untuk uji beda, disajikan **agregat** (Wamser 2021; Tripkovic 2021).
- **Telemetri** = modul di satu HP yang mengukur lalu mengunggah. **Crowdsourcing** = gabungan data dari banyak HP.
- **Kenapa bukan ping?** Aplikasi biasa tidak bisa kirim ICMP tanpa root. Maka diukur **RTT tingkat aplikasi** (HTTP) ke `/api/health` yang sangat ringan (tidak membuka basis data), sehingga RTT didominasi waktu jaringan.
- **Hibrida**: pasif (sinkronisasi, unggah foto, status koneksi) + aktif (*probe* kecil saat presensi).

Wajib hafal

Tabel 2.3 — dua alamat pengukuran

Server perusahaan	Pembanding (`generate_204`)	Artinya
Baik	Baik	Jaringan dan server baik
Buruk	Buruk	Masalah di jaringan akses/operator (BTS, AP, ISP)
Buruk	Baik	Masalah di server perusahaan atau jalur ke server

6. K-Means (2.1.7)

K-Means membagi n data ke k klaster; tiap data masuk ke pusat (*centroid*) terdekat. *Unsupervised* (tidak butuh label). Kelebihan: sederhana, cepat, mudah ditafsirkan. Kelemahan: k harus ditentukan dan hasil dipengaruhi pusat awal.

Langkah: (1) tentukan k; (2) pilih pusat awal dengan **k-means++** (saling berjauhan, lebih stabil); (3) hitung jarak Euclidean (2.5); (4) masukkan ke pusat terdekat; (5) hitung ulang pusat = rata-rata anggota (2.6); (6) ulangi 3–5 sampai anggota tidak berubah.

$$D(x_i, c_j) = \sqrt{\sum_{p=1}^{m} (x_{ip} - c_{jp})^2} \quad (2.5) \qquad c_j = \frac{1}{|C_j|} \sum_{x_i \in C_j} x_i \quad (2.6)$$

Normalisasi wajib, karena delay ratusan ms sedangkan kegagalan 0–100%; tanpa normalisasi delay akan mendominasi. Dipakai **RobustScaler** (median dan IQR, tahan pencilan):

$$x' = \frac{x - Q_2}{Q_3 - Q_1} \quad (2.7)$$

7. Menentukan jumlah klaster (2.1.8)

- **Elbow**: hitung SSE untuk beberapa k, pilih "siku" (setelah itu SSE tidak turun berarti). $SSE = \sum_j \sum_{x_i \in C_j} D(x_i, c_j)^2$ (2.8). Perlu dicek dengan pemahaman bidang (Mihevc & Podržaj, 2025).

- **Silhouette**: $s(i) = \frac{b(i)-a(i)}{\max\{a(i),b(i)\}}$ (2.9). $a(i)$ = rata-rata jarak ke teman sekelompok; $b(i)$ = rata-rata jarak ke kelompok lain terdekat. Rentang -1 s.d. 1: dekat 1 = tepat, ≈ 0 = di perbatasan, negatif = mungkin salah klaster. Pembanding: Irwansyah (2025) memperoleh 0,351.

Contoh hitung silhouette

Sebuah sesi punya $a(i) = 0{,}3$ dan $b(i) = 1{,}2$. Maka $s(i) = \frac{1{,}2-0{,}3}{1{,}2} = 0{,}75 \Rightarrow$ sesi itu jelas berada di klaster yang tepat.

8. Uji Kruskal-Wallis (2.1.9)

- Uji **nonparametrik**: apakah 3+ kelompok independen punya median sama. Untuk 2 kelompok setara **Mann-Whitney**.
- Tidak butuh data normal karena memakai **peringkat**. Cocok untuk delay yang **menceng ke kanan** (banyak kecil, sedikit sangat besar).
- $H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{j=1}^{g} \frac{R_j^2}{n_j} - 3(N+1)$ (2.10), dibandingkan dengan **chi-square**, derajat bebas $g-1$. Jika $p < 0{,}05 \Rightarrow$ minimal satu kelompok berbeda.
- Lanjut **uji Dunn + koreksi Bonferroni** untuk mencari pasangan mana yang beda (koreksi diperlukan karena banyak perbandingan menaikkan peluang "beda palsu").

Contoh hitung Kruskal-Wallis, data latihan

Delay (ms) tiga lokasi: A = 80, 95, 120; B = 150, 210, 300; C = 100, 130, 400. $N = 9$, $g = 3$. Urutkan semua dan beri peringkat: 80(1) 95(2) 100(3) 120(4) 130(5) 150(6) 210(7) 300(8) 400(9).
$R_A = 1+2+4 = 7$, $R_B = 6+7+8 = 21$, $R_C = 3+5+9 = 17$ (cek: total $45 = 9 \cdot 10/2$).
$H = \frac{12}{9 \cdot 10}\left(\frac{7^2}{3} + \frac{21^2}{3} + \frac{17^2}{3}\right) - 3 \cdot 10 = 0{,}1333 \times 259{,}67 - 30 = \mathbf{4{,}62}$.
Nilai kritis chi-square ($db = 2$, $\alpha = 0{,}05$) = 5,991. Karena $4{,}62 < 5{,}991$ ($p \approx 0{,}099$), $\mathbf{H_0}$ **diterima**: belum terbukti berbeda. Pelajaran: dengan data sedikit, selisih yang kelihatan besar pun bisa tidak signifikan — itulah alasan minimal 30 sesi.

9. Metode penelitian dan data pribadi (2.1.10–2.1.11)

- **Kuantitatif**: data angka dari instrumen, dianalisis statistik (Sugiyono, 2019).
- **Deskriptif**: menggambarkan nilai satu variabel. **Komparatif**: membandingkan variabel pada dua atau lebih sampel.
- Variabel = kualitas jaringan pada sesi presensi; dibandingkan antarlokasi & antaroperator; instrumen = modul telemetri yang divalidasi (harus **valid** dan **reliabel**).
- **UU PDP 27/2022**: pemrosesan harus terbatas, spesifik, sah, transparan.
- **Pseudonim**: 16 karakter awal SHA-256(ID pengguna + *salt* rahasia). Beda dengan anonim karena **masih bisa dikaitkan kembali** oleh pemegang *salt* $\Rightarrow$ tetap diperlakukan sebagai data pribadi.

10. Penelitian terdahulu (2.2) — tiga kelompok

Kelompok	Isi	Kekurangannya (celah)
1. QoS manual (no. 1–5)	Rosid 2023; Fiqria & Purnama 2024; Ainina & Ridwan 2024; Basmar & Yusuf 2026; Makarim 2026 — Wireshark/nPerf/SpeedTest + TIPHON atau uji statistik	Manual, satu titik, satu waktu
2. Crowdsourcing & K-Means (no. 6–9)	Wu 2017 (MopEye); Wamser 2021; Mubarak 2023 (Cacti, 32 OPD); Irwansyah 2025 (Ookla, 17 kab/kota, silhouette 0,351)	Data dari aplikasi khusus, pihak ketiga, atau alat pemantau
3. Aplikasi presensi (no. 10–11)	Indah & Wati 2025 (offline QR); Rokhman 2026 (geofence, `client_event_id`)	Tangani koneksi buruk tanpa mengukur jaringan

Kalimat penutup yang harus bisa diucapkan: "Penelitian ini menggabungkan ketiganya: mengukur QoS otomatis dari aplikasi presensi, menilainya dengan TIPHON, menguji perbedaan dengan Kruskal-Wallis, dan mengelompokkan dengan K-Means per lokasi dan operator."

11. Kemungkinan pertanyaan penguji

T1. RTT tingkat aplikasi kan termasuk waktu server, berarti bukan murni jaringan?

Jawab: Benar, karena itu probe diarahkan ke `/api/health` yang tidak membuka basis data sehingga waktu server sangat kecil. Selain itu ada permintaan pembuka (TCP+TLS) sehingga yang diukur adalah RTT pada koneksi yang sudah terbuka, dan hasilnya divalidasi terhadap PCAPdroid/Wireshark.

T2. Kenapa pakai median, bukan rata-rata?

Jawab: Delay menceng ke kanan; satu nilai sangat besar menarik rata-rata jauh. Median lebih mewakili kondisi umum.

T3. Kenapa tidak ANOVA?

Jawab: ANOVA mensyaratkan data normal dan varians sama. Data delay umumnya tidak normal, jadi dipakai Kruskal-Wallis yang berbasis peringkat.

T4. Kenapa RobustScaler, bukan Min-Max atau Z-score?

Jawab: Min-Max dan Z-score sangat terpengaruh pencilan (satu delay 5.000 ms bisa "memampatkan" data lain). RobustScaler memakai median dan IQR sehingga tahan pencilan; dipakai juga oleh Irwansyah (2025) pada data internet seluler.

T5. Kenapa generate_204?

Jawab: Alamat milik Google yang juga dipakai Android sendiri untuk mengecek internet; sangat ringan (balasan kosong) dan servernya tersebar luas, jadi cocok sebagai patokan "internet umum".

T6. TIPHON itu untuk VoIP, cocok untuk presensi?

Jawab: Ambangnya memang ketat. TIPHON dipakai sebagai tolok ukur umum agar bisa dibandingkan dengan penelitian lain; keputusan pola tidak hanya dari TIPHON tetapi juga K-Means.

T7. Apa bedanya pseudonim dan anonim?

Jawab: Anonim tidak bisa dikembalikan ke orangnya. Pseudonim masih bisa jika punya *salt*. Karena itu data tetap diperlakukan sebagai data pribadi (akses admin, salt tidak diekspor, hasil agregat).

Jangan salah ucap

- Satuan: delay & jitter dalam **ms**, throughput dalam **kbps/Mbps**, kegagalan dalam **%**.
- Kruskal-Wallis membandingkan **median/peringkat**, bukan rata-rata.
- K-Means **bukan** klasifikasi (tidak ada label); label "baik/buruk" diberikan *setelah* melihat pusat klaster.
- Silhouette **bukan** akurasi.

12. Latihan mandiri

1. RTT probe 200, 260, 230 ms. Hitung delay (median) dan jitter. *(Jawaban: 230 ms; (60+30)/2 = 45 ms.)*
2. Sesi dengan delay 320 ms, jitter 95 ms, gagal 12,5%, throughput 850 kbps. Berapa indeks TIPHON-nya? *(Jawaban: (2+2+3+2)/4 = 2,25 = kurang memuaskan.)*
3. Server buruk, generate_204 baik. Di mana masalahnya? *(Jawaban: di server perusahaan atau jalur ke server.)*
4. Jelaskan dalam dua kalimat kenapa data harus dinormalisasi sebelum K-Means.